1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Investigación de Modelos
- **Unidad de Organización Curricular:** Básica
- **Nivel y Paralelo:** 3 B
- **Alumnos participantes:** Arcos Guzmán Juan Carlo
- Lara Fernández Andrew Johan
- Solis Salinas Mario Tomas
- Vaca Ramos Freddy Sebastián
-

- **Asignatura:** Base de Datos
- **Docente:** Ing. MSc. José Caiza
- **Fecha de entrega:** 03/03/2026

---

2. OBJETIVOS

2.1. General

Implementar el modelo relacional de la base de datos PRESTAMOEQUIPOS mediante el uso de lenguaje SQL para automatizar el control de activos tecnológicos en la FISEI, asegurando la integridad de los registros de préstamos, multas y personal encargado..

2.2. Específicos

- Definir la estructura de almacenamiento para las entidades Equipos y Estudiantes, aplicando restricciones de unicidad en campos críticos como series y cédulas.
- Establecer las relaciones de integridad referencial entre las tablas de Préstamos y Multas para garantizar que cada sanción económica esté vinculada a un registro de salida válido.
- Configurar los perfiles de Encargados mediante la discriminación de turnos (Matutino/Nocturno), optimizando la trazabilidad de quién gestiona cada transacción en el sistema.

---

5. INSTRUCCIONES

1. Diferenciación de Datos e Información (Contexto UTA)
Se establecieron 10 ejemplos donde los campos técnicos se transforman en conocimiento útil para la facultad:

- **Datos:** Valores aislados como SER_EQU (código de serie) o MON_PAG (monto decimal).
- **Información:** El significado aplicado, como identificar una laptop específica para mantenimiento o determinar el valor de una sanción por retraso en la devolución.

2. Estructura de Entidades y Atributos
El sistema se organiza en **5 tablas principales** y 3 componentes lógicos derivados:

- **Equipos:** Control de hardware con atributos de serie y estado físico.
- **Estudiantes:** Registro de usuarios con validación de cédula y contacto.
- **Encargados:** Gestión administrativa diferenciada por turnos (M/N).
- **Préstamos:** Registro relacional que une al alumno, el equipo y el responsable.
- **Multas:** Control financiero de sanciones vinculado directamente a los préstamos.

3. Definición de Reglas de Negocio
Se extrajeron 5 reglas críticas del esquema SQL:

- **Integridad de Activos:** Prohibición de duplicados mediante UNIQUE en series de equipos.
- **Validación de Turnos:** Restricción obligatoria de horarios para encargados (Matutino/Nocturno).
- **Consistencia Relacional:** Las multas no pueden existir sin un préstamo previo asociado.
- **Identificación Unívoca:** Uso de cédulas únicas para evitar registros dobles de alumnos.
- **Trazabilidad Total:** Obligatoriedad de registrar al responsable administrativo en cada salida de equipo.

- .

8. RESULTADOS OBTENIDOS

Crear base de datos

CREATE DATABASE PRESTAMOEQUIPOS;

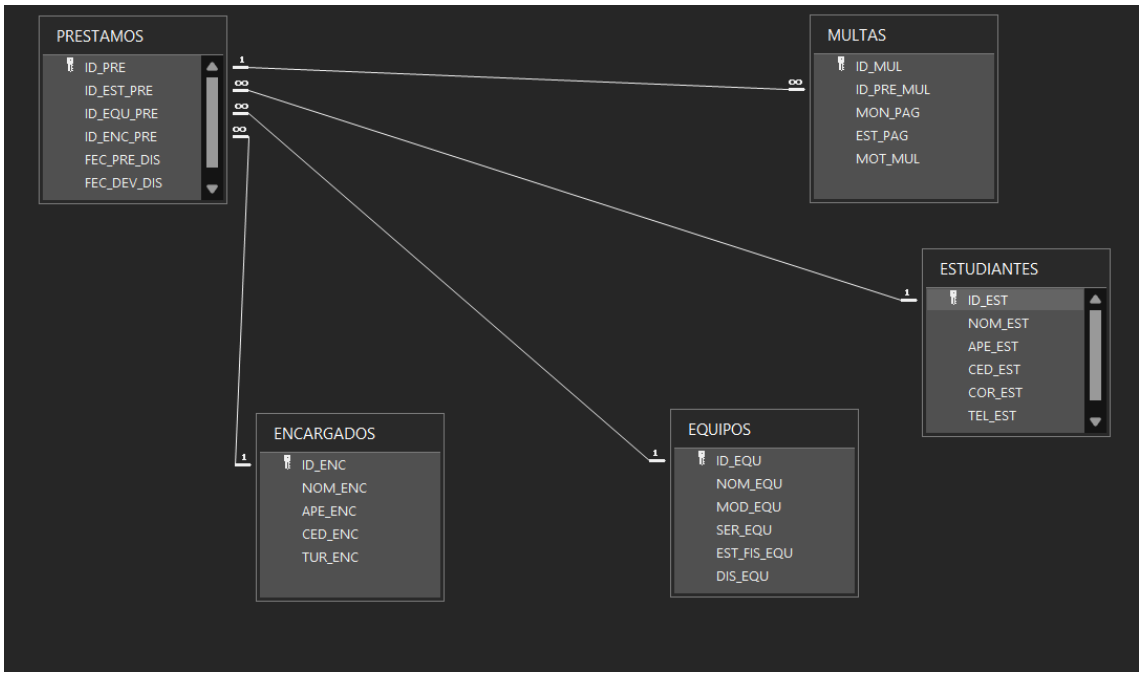
USE PRESTAMOEQUIPOS;

```
CREATE TABLE EQUIPOS (
    ID_EQU INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOM_EQU VARCHAR(100) NOT NULL,
    MOD_EQU VARCHAR(100) NOT NULL,
    SER_EQU VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    EST_FIS_EQU VARCHAR(50) NOT NULL,
    DIS_EQU VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE ESTUDIANTES (
    ID_EST INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOM_EST VARCHAR(100) NOT NULL,
    APE_EST VARCHAR(100) NOT NULL,
    CED_EST VARCHAR(20) UNIQUE,
    COR_EST VARCHAR(150) NOT NULL,
    TEL_EST VARCHAR(10) NOT NULL,
    EST_SAN_EST VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE ENCARGADOS(
    ID_ENC INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOM_ENC VARCHAR(100) NOT NULL,
    APE_ENC VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    CED_ENC VARCHAR(20) UNIQUE,
    TUR_ENC CHAR(1) CHECK (TUR_ENC IN ('M','N'))
);

CREATE TABLE PRESTAMOS(
    ID_PRE INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_EST_PRE INT,
    ID_EQU_PRE INT,
    ID_ENC_PRE INT,
    FEC_PRE_DIS DATE,
    FEC_DEV_DIS DATE,
    OBS_PRE TEXT,

    FOREIGN KEY (ID_EST_PRE) REFERENCES ESTUDIANTES(ID_EST),
    FOREIGN KEY (ID_EQU_PRE) REFERENCES EQUIPOS(ID_EQU),
    FOREIGN KEY (ID_ENC_PRE) REFERENCES ENCARGADOS(ID_ENC)
);

CREATE TABLE MULTAS(
    ID_MUL VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
    ID_PRE_MUL INT NOT NULL,
    MON_PAG DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    EST_PAG VARCHAR(50) NOT NULL,
    MOT_MUL TEXT NOT NULL,
```

FOREIGN KEY (ID_PRE_MUL) REFERENCES PRESTAMOS(ID_PRE)

);



6. CONCLUSIONES

Juan Arcos
Se concluye que el uso de tipos de datos específicos como DECIMAL para el monto de las multas y DATE para las fechas de disponibilidad permite un manejo preciso de la información financiera y temporal. Esta estructuración en la tabla MULTAS asegura que el sistema pueda realizar cálculos exactos sobre los pagos pendientes de los estudiantes de la UTA.

Andrew Lara
A través de la creación de la tabla ENCARGADOS con la restricción de turno (M/N), se logra un control administrativo eficiente sobre el personal de los laboratorios. Esto permite identificar con claridad al responsable de cada registro de préstamo, mejorando la seguridad en la custodia de los equipos físicos de la facultad.

Tomas Solis
La implementación de claves foráneas en la tabla PRESTAMOS garantiza la consistencia de los datos, impidiendo que se registren salidas de equipos hacia estudiantes que no existen en la base de datos. Esta vinculación relacional es la base para un sistema robusto que evita la pérdida de información y facilita el seguimiento de los activos.

Sebastian Vaca
Se concluye que la definición de campos obligatorios (NOT NULL) y únicos (UNIQUE) en la tabla EQUIPOS, como la serie del equipo, es vital para evitar errores de duplicidad. Esto asegura que cada laptop o proyector sea tratado como una entidad individual e inequívoca dentro del inventario tecnológico.

---

7. RECOMENDACIONES

Juan Arcos

Se recomienda ampliar la lógica de la tabla MULTAS para incluir un campo de fecha de pago, lo que permitiría cruzar información con la tabla PRESTAMOS y generar reportes de morosidad en tiempo real para la administración de la FISEI.

Andrew Lara

Es aconsejable implementar disparadores (triggers) que cambien automáticamente el campo de disponibilidad en la tabla EQUIPOS cuando se genere un nuevo registro en la tabla PRESTAMOS, asegurando que un equipo prestado no aparezca como disponible para otro usuario.

Tomas Solis

Se sugiere estandarizar los valores del campo de estado físico en la tabla EQUIPOS mediante una restricción de chequeo similar a la de los turnos, limitando las opciones a categorías fijas como Bueno, Regular o Malo para facilitar el análisis estadístico posterior.

Sebastián Vaca

Se recomienda que el campo de teléfono en la tabla ESTUDIANTES sea validado para que cumpla estrictamente con el formato de 10 dígitos, garantizando que la comunicación con el alumno sea efectiva en caso de retrasos en la devolución de los equipos.